日志报错解读手册

排错闭环：先记录时间窗口、服务状态和原始日志；按上下文与退出码定位；修复后重新验证；完成后恢复临时配置并保留处理记录。

打印提示：A4、实际大小（100%）、**关闭浏览器"页眉和页脚"**——本套教材的 PDF 版已自带页码，重复勾选会产生双页码；需要保留彩色底色时，在打印选项里开启"背景图形"。

本册关卡地图（先读这一页，1 分钟）

项目	内容
标签	**字典** —— 字典
本册关卡	—
用时	—（不占关卡：随查随用，不计时长）
学完解锁	卡住时先翻它，再去搜索

本册禁止通读，只许查。

本册是字典册、不占关卡：要查学习进度看《17-关卡总表》，本册只管"随查随用"。

开始之前 · 先弄懂这是什么（2 分钟）

① **是什么**：这是"读日志与报错"的**查表手册** —— Linux 与 Python 常见报错按组整理（A 组 Linux 报错 / B 组 Python 报错 / 报错分级速查 / 实战练习）。生活类比：像医院的**分诊台**——不用会治病，但要能一眼看出"这个该挂哪一科"。

② **干什么用**：出故障时日志和报错就是唯一的线索；这一册教你**先看级别**（WARN / ERROR / FATAL）、**再认关键词**、最后定位原因。

③ **为什么要学（+ 实战里怎么用）**：实战里常要你**现场读一段报错说原因**；工作里八成排障都从"读对第一行"开始。

④ **长什么样 / 怎么用**：最小一例：`Permission denied` → 看到 **-ed（被…了）**就知道是"权限被拒"。用法：**不许通读，只许查**——出事 → 翻对应组 → 按"现象 → 关键词 → 处理"三步走。

目录

理念篇 日志的构造与读法（先读这一页）

A 组 Linux 报错（前 10 条必须熟读）

A 组续 其他常见 Linux 报错

B 组 Python 报错（含 traceback 逐行拆解）

traceback 拆解 Python 报错全景图（逐行看懂）

分级速查表 什么颜色代表多严重

实战定位练习 3 个故障现场，先自己想再看答案

章末作业 3 题实践题

实战练习答案 先做再看

尾页 · 排错心法 遇到没见过的报错怎么办

第 1 页 · 理念篇：日志的构造与读法

1. 日志是什么?

程序运行时会给自己写"工作日记"，这就是日志（log）。**程序死前留下的遗言，就是报错信息**——它其实是程序在告诉你："我为什么干不下去了，你去看看什么原因。"报错不是敌人，是线索。

2. 一条日志的通用结构

```
Aug 16 08:30:01 ubuntu systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
   时间戳          主机名    程序名[进程号]    消息内容
```

规律：**时间 + 谁写的 + 说什么**。排错时按时间顺序看，就能还原"事发经过"。

2.1 日志都藏在哪？（去哪找线索）

位置	里面是什么
`/var/log/syslog`	常见系统日志文件，但是否存在取决于发行版与日志服务配置
`/var/log/auth.log`	常见登录/认证日志文件，路径与名称可能变化
`/var/log/nginx/access.log`	Nginx 直接安装时的常见访问日志；容器化时可能在容器标准输出
`/var/log/nginx/error.log`	Nginx 直接安装时的常见错误日志，以实际配置为准
`journalctl` 命令	查询 journald 日志；systemd 服务优先用 `journalctl -u 服务名` 确认来源

查找原则：先确认程序、服务和部署方式，再确定日志来源；文件不存在不一定是故障，日志也可能只进入 journald、容器标准输出或自定义路径。

3. 日志级别体系（颜色代表严重程度）

级别	英文	颜色	含义
调试	**DEBUG**	灰	最啰嗦的细节，排错时看
信息	**INFO**	白	记录动作或状态；通常不代表错误，也不能仅凭 INFO 判断一切正常，要结合时间线和上下文
警告	**WARNING**	黄	"有点不对劲，但还能干活"
错误	**ERROR**	红	"出事了，这件事没干成"
严重	**CRITICAL**	红加粗	"大事故，我可能要挂了"

注：CRITICAL 是 Linux/通用日志级别；Python logging 标准是**五级**（DEBUG/INFO/WARNING/ERROR/CRITICAL）——《Python 入门》第 10 章为入门只讲四级（到 ERROR），属简化范围，实际项目里 CRITICAL 照样常用。

4. 读日志四步法（核心心法 · 读一段日志）

① 按时间确定故障窗口，先保存原始日志和服务状态
② 在窗口内同时查 ERROR、WARNING、INFO、退出码和服务状态，不把某个级别当唯一入口
③ 从可疑行向上看前因、向下看后续，并结合配置与上下文验证
④ 修复后复现或重跑验证；仍不明白时保留完整原文再查询资料

5. 报错的三种常见句式

📌 句式①：**X + 被动词**（被动式）—— `Permission denied`（权限被拒绝）

📌 句式②：**cannot / can't + 动词 + 对象**—— `cannot connect to host`（连不上主机）

📌 句式③：**No + 名词**（缺东西）—— `No such file`（没这个文件）

Python 3.11 起的新变化：报错行下面会多出一行 ~~~~^^^——~ 划出出错的表达式范围，^ 指向真正出错的位置。照着它找，比数行号还快。

A 组 • Linux 报错（前 10 条必须熟读）

① `Permission denied` 新手最高频

逐词：**Permission**（权限）→ **denied**（被拒绝，deny 的被动式）

整句：**权限被拒绝 = 你没资格动它**

为什么：你要读/写/执行一个文件，但你的身份权限不够

怎么办：`sudo` 借管理员身份；`chmod` 改权限；`chown` 换主人

② `No such file or directory` 新手最高频

逐词：**No**（没有）→ **such**（这样的）→ **file**（文件）→ **or**（或者）→ **directory**（目录）

整句：**没有这样的文件或目录 = 你指的路不存在**

为什么：路径拼错了、文件名打错了、或你记错了位置

怎么办：`ls` 看看目录里到底有什么；`pwd` 确认自己在哪；Tab 自动补全防拼错

③ `command not found` 新手最高频

逐词：**command**（命令）→ **not**（不）→ **found**（被找到）

整句：**命令没找到 = 系统不认识你敲的东西**

为什么：① 软件没装 ② 命令名拼错了 ③ 程序装了，但它不在 PATH（系统的"命令搜索路径"）里，系统不知道去哪找它

怎么办：先 `which 命令名`（查命令路径）看装没装；没装就 `sudo apt install 软件名`；装了还找不到 → 重开一个终端（或 `hash -r` 刷新命令缓存——bash 内置命令，先了解即可）；用 `echo $PATH` 看搜索路径；实在不行就用绝对路径运行，如 `/usr/local/bin/nginx`

④ `No space left on device` 新手最高频

逐词：**No**（没有）→ **space**（空间）→ **left**（剩下）→ **on device**（在设备上）

整句：**设备上没有剩余空间 = 磁盘满了**

为什么：磁盘被写满了，日志/文件/程序都写不进去了

怎么办：`df -h` 看哪块盘满；`du -sh ~/lab/*` 找谁占的空间；确认文件用途、备份和所属服务后，再清理明确无用的大文件或旧日志。不要把清空 `/tmp` 当成通用答案，临时目录中的文件也可能正被程序使用

📌 细节提示：把 ~/lab 换成你要查的目标目录（如 ~、/var/log）。注意 * **不展开隐藏文件**——根目录/家目录建议先 `ls -a` 确认目标，或补跑 `du -sh ~/lab/.[^.]* ~/lab/*`；权限不足会报错；**目录里没有隐藏项时，.[^.]* 这一条会报 cannot access——无视即可。**

⑤ `Connection refused` 新手最高频

逐词：**Connection**（连接）→ **refused**（被拒绝）

整句：**连接被拒绝 = 门是关着的（对方明确拒绝你）**

为什么：对方的服务根本没启动；或服务没监听你连的那个端口；或防火墙直接拒绝（reject）

怎么办：确认服务启动没（`systemctl status 服务名`）；用 `ss -tlnp` 看端口有没有人听；查防火墙 `ufw status`（ufw = 防火墙管理命令，属于进阶，先了解即可）

⑥ `Connection timed out` 新手最高频

逐词：**Connection**（连接）→ **timed out**（超时了：time 时间 + out 用尽）

整句：**连接超时 = 敲了门，等了很久没人应答**

为什么：网络不通；中间有防火墙悄悄丢包；目标机器宕机；路由不通

怎么办：`ping` 目标看通不通；`traceroute` 看断在哪一跳；检查防火墙和安全组

💡 和 refused 的区别：refused = 对方明确说"不"；timed out = 对方连"不"都没说，石沉大海。

⑦ `Name or service not known` 新手最高频

逐词：**Name**（名字，指域名）→ **service**（服务）→ **not known**（不被知道）

整句：**域名解析不了 = 把网址翻译成 IP 的那一步失败了**

为什么：DNS 服务器连不上；域名拼错；本机 DNS 配置有问题

怎么办：分层排查，不要一步跳到"断网"：① `ip addr` 确认本机地址和网卡状态 → ② `ip route` 确认默认路由 → ③ `cat /etc/resolv.conf` 确认 DNS 配置 → ④ `nslookup 域名` 测试解析。ping 外网 IP（如 8.8.8.8）只是**可选辅助**——它依赖外网、且 ICMP 可能被防火墙禁止，ping 不通 ≠ 断网；能 ping 通 IP 但域名解析失败，才是 DNS 问题的特征。

⑧ `Address already in use` 新手最高频

逐词：**Address**（地址，指端口）→ **already**（已经）→ **in use**（在使用中）

整句：**端口已被占用 = 这个门牌号已经有人住了**

为什么：你要启动的程序想监听 80 端口，但另一个程序已经占着 80 了

怎么办：`ss -tlnp | grep 端口号` 找到占用的进程；kill 掉它或换一个端口启动

⑨ `read-only file system` 新手最高频

逐词：**read-only**（只读：read 读 + only 只有）→ **file system**（文件系统）

整句：**文件系统是只读的 = 只能看不能写**

为什么：磁盘硬件出问题系统会自动转只读保护；或人为挂载成只读；U盘写保护

怎么办：先停止可能继续写入的程序，不要直接 remount。先收集 `dmesg`、相关日志、`df -h` 和磁盘状态，判断是否是硬件或文件系统保护。必要时进入维护/恢复环境检查并先保证备份；只有确认原因、目标文件系统和恢复条件后，才考虑高级 remount 分支，不能把它当通用修复。

⑩ `Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend` 新手最高频

逐词：**Waiting for cache lock**（正在等锁）→ **Could not get lock**（拿不到锁）→ **lock-frontend**（前端锁：动 dpkg 前要先排队拿的锁）→ **/var/lib/dpkg/**（dpkg 的数据库目录）

整句：**无法获得锁 = 有另一个 apt / 系统更新正在安装软件（旧版文案是 `Unable to lock the administration directory`——同一个意思）**

为什么：两个安装命令同时跑，或上次安装中断没清理锁

怎么办（**新手不手动删锁文件**）：锁的作用是防止两个 apt 同时写坏软件数据库。正确顺序：① `ps aux | grep apt` 确认没有 apt 在跑（有就等它结束）；② `sudo dpkg --configure -a` 清理上次中断的残留；③ 重启后仍报锁，查日志找是谁在写。只有在能确认"没有任何 apt 进程、且已用 dpkg --configure -a 恢复过数据库"时，才可考虑删除锁文件并立即重建——这是高级操作，新手一律不做。

A 组续 • 其他常见 Linux 报错

⑪ `Failed to fetch ... 404 Not Found` 进阶

逐词：**Failed to fetch**（抓取失败：fetch = 拿取）→ **404**（HTTP 状态码）→ **Not Found**（没找到）

整句：**下载软件包失败，404 = 服务器上没这个文件**

为什么：软件源（apt 的仓库）失效、网络中断、或源地址配错了

怎么办：`sudo apt update` 刷新源；换软件源（清华/阿里镜像）；检查网络

⑫ `E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)` 进阶

逐词：**Sub-process**（子进程）→ **returned**（返回了）→ **error code**（错误码）

整句：**安装过程中底层工具 dpkg 报错了，返回错误码 1**

为什么：软件包冲突、依赖坏了、或上次安装中断留下烂摊子

怎么办：`sudo dpkg --configure -a` 修复未完成的配置；再 `sudo apt -f install` 修复依赖

⑬ `Host key verification failed` 进阶

逐词：**Host**（主机）→ **key**（钥匙/指纹）→ **verification**（验证）→ **failed**（失败）

整句：**SSH 连接时主机指纹验证失败**

为什么：第一次连某台机器时记住了它的"指纹"，之后指纹变了（重装系统/换机器），SSH 怀疑你连的不是同一台，怕被钓鱼

怎么办：确认目标是安全的，删掉旧指纹 `ssh-keygen -R 主机名/IP` 后重连

⑭ `Permission denied (publickey)` 进阶

逐词：**Permission denied**（权限被拒绝）→ **publickey**（公钥）

整句：**SSH 免密登录失败：服务器不认你的钥匙**

为什么：你的公钥没加到服务器的 authorized_keys 里；或钥匙权限太宽松（必须是 600）

怎么办（**先保住现有会话，别把自己锁在门外**）：① 保留当前能连的会话不关；② 把公钥重新拷到服务器 `ssh-copy-id user@host`，或手动追加到 `~/.ssh/authorized_keys`；③ 检查权限：`chmod 700 ~/.ssh`、`chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys`；④ 改过 sshd 配置先 `sudo sshd -t` 校验语法；⑤ **新开一个会话验证能登录后，再关掉旧会话**——顺序反了可能再也进不去。

⑮ `Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running?` 进阶

逐词：**Cannot connect**（连不上）→ **daemon**（守护进程：后台服务）→ **running**（运行中）

整句：**连不上 Docker 后台服务：它没在运行**

为什么：Docker 服务没启动；或当前用户没权限（没加入 docker 组）

怎么办：`sudo systemctl start docker` 启动；`sudo usermod -aG docker 用户名` 加组后重新登录（**外部扩展：Docker 的安装、镜像、端口、卷、停止与清理都不在本套教材前置内，无 Docker 时本条跳过，不影响主线**）

⑯ `port is already allocated` 进阶

逐词：**port**（端口）→ **already**（已经）→ **allocated**（被分配）

整句：**Docker 端口已被占用**（和 ⑧ 同一个病）

怎么办：`docker ps` 看哪个容器占着；改端口映射 -p 8081:80；或 `ss -tlnp` 找到进程 kill 掉

⑰ `Too many open files` 进阶

逐词：**Too many**（太多）→ **open**（打开着的）→ **files**（文件）

整句：**打开的文件数超过上限**

为什么：Linux 每个进程能同时打开的文件数有限（默认值随系统配置不同：传统 1024；Ubuntu 26.04 实测 soft=10240 / hard=1048576），程序忘了关文件或开了太多连接就会触发

怎么办：先看**软硬限制**：`ulimit -Sn`（soft 软限制，可临时调高）、`ulimit -Hn`（hard 硬限制，普通用户只能降不能升）。临时调高只对**当前 Shell 及其子进程**生效：`ulimit -n 65535`（不能超过 hard）；重开终端就失效。长期改 /etc/security/limits.conf 需重新登录生效；程序侧要记得 close。

⑱ `Segmentation fault (core dumped)` 进阶

逐词：**Segmentation**（内存段）→ **fault**（故障）→ **core dumped**（核心转储：把现场拍下来存了文件）

整句：**程序访问了不该访问的内存，当场崩溃**

为什么：C/C++ 程序的野指针、越界访问等底层 bug；内存条硬件故障也会

怎么办：升级程序版本；多次出现就查硬件（`memtest` 测内存）

⑲ `Killed (Out of memory)` 进阶

逐词：**Killed**（被杀死）→ **Out of memory**（内存耗尽）

整句：**系统内存不足，内核的 OOM Killer 挑了个"最该杀的"进程杀掉**

为什么：可能是宿主机内存/交换空间不足，也可能是容器或 cgroup 达到了自己的内存限额；容器被杀时宿主机仍可能有可用内存。

怎么办：宿主机先看 `free -h`、`top` 和内核日志；容器再看 `docker stats`、`docker inspect` 中的内存限制以及容器状态/事件。宿主机视角的 free/top 不能单独排除容器限额，容器内看到的数值也要结合 cgroup 配置解释；若同时出现 Docker 容器退出，结合本手册 Docker daemon 条目和容器状态一起查。

B 组 • Python 报错（学 Python 后每天读几条）

💡 Python traceback 的最后一行通常先给出**异常类型和直接原因**，是重要入口，但不是全部证据；具体行号在上方的 `File "xxx.py", line 7` 中，调用链和前后文也要一起看。常用读法：先看末行知道“错是什么”，再从下往上沿调用链定位“错从哪里传来”。

B 组开篇 • 完整 traceback 逐行拆解（Python 报错的"全景图"）

Python 出错时打印的那一大段叫 **traceback**（追踪回溯）。看这个两层调用的完整例子：

```
Traceback (most recent call last):
  File "app.py", line 10, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "app.py", line 7, in main
    helper()
    ~~~~~~^^
  File "app.py", line 3, in helper
    return 10 / 0
           ~~~^~~
ZeroDivisionError: division by zero
```

逐行拆解（每行在说什么）：

原文	意思
`Traceback (most recent call last):`	trace(追踪)+back(回溯)=调用记录。整句："下面是事故的完整调用链，**最近的调用排在最后**"——越往下越接近案发现场
`File "app.py", line 10, in <module>`	File(文件)+line(行)+in(在)+<module>(模块顶层)。意思：案发文件 app.py，第 10 行，位置在顶层代码
`  main()`	第 10 行的那句代码——它调用了函数 main（这是案发的第一层）
`File "app.py", line 7, in main`	进入 main 函数内部，追踪到第 7 行
`  helper()`	main 里第 7 行调用了 helper（第二层）
`File "app.py", line 3, in helper`	进入 helper 函数内部，追踪到第 3 行
`  return 10 / 0`	**真正的凶手**——这句代码除以了零
`~~~~^^`	3.11+ 的指示行：~ 划出出错表达式范围、^ 指向真正出错的位置——每段代码下都有一行（详见前面「Python 3.11 起的新变化」）
`ZeroDivisionError: division by zero`	报错类型+信息 = 除以零（最后一行 = 错误本质）

读法口诀（从下往上读）：① 最后一行 = 什么错 → ② 往上第一段代码 = 凶手是谁 → ③ 再往上 = 谁叫了它（调用链，帮你理清来龙去脉）。

① SyntaxError: invalid syntax 新手最高频

逐词：**Syntax**（语法）→ **Error**（错误）→ **invalid**（无效的）→ **syntax**（语法）

整句：**语法错误 = 你写的东西 Python 读不懂**

常见原因：冒号忘了、括号没配对、if/for 行尾没加 : 、用了中文标点

怎么办：看箭头 ^ 指的位置，检查它前面一行；最常漏的是冒号和右括号

② `IndentationError: unexpected indent / expected an indented block` 新手最高频

逐词：**Indentation**（缩进）→ **Error**（错误）→ **unexpected**（意外的）→ **indent**（缩进）；另一变体 **expected**（期望的）→ **block**（代码块）

整句：**缩进错了：Python 靠行首空格区分代码块**（冒号后面的下一行必须缩进，同一块的缩进必须对齐）

怎么办：冒号下一行加 4 个空格；同一层代码缩进对齐；别把空格和 Tab 混用

③ `NameError: name 'x' is not defined` 新手最高频

逐词：**Name**（名字）→ **Error**（错误）→ **is not defined**（没有被定义）

整句：**名字 x 不存在 = 这个变量你还没创建就用它**

常见原因：变量名拼错了；变量没赋值就用；变量定义在函数里却想在函数外用

怎么办：检查拼写；确认赋值语句在用它之前执行了

④ `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str` 新手最高频

逐词：**Type**（类型）→ **Error**（错误）→ **concatenate**（拼接）→ **str**（字符串）→ **int**（整数）

整句：**类型错误：字符串只能拼字符串，你拿字符串去拼整数了**

例：`"年龄：" + 19` 就报这个错；正确是 `"年龄：" + str(19)`

怎么办：用 `str()`/`int()`/`float()` 转换类型再运算；`print` 里改用逗号或 f-string

⑤ `ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'` 新手最高频

逐词：**Value**（值）→ **Error**（错误）→ **invalid literal**（无效的字面量）→ **base 10**（十进制）

整句：**值错误：'abc' 不是数字，int() 没法把它转成整数**

怎么办：转换前先确认内容是数字；用 `try/except` 包住转换

⑥ `KeyError: 'age'` 新手最高频

逐词：**Key**（键）→ **Error**（错误）

整句：**字典里没有 'age' 这个键，你查了个不存在的名字**

怎么办：用 `d.get("age")` 代替 `d["age"]`（get 查不到返回 None 不报错）

⑦ `IndexError: list index out of range` 新手最高频

逐词：**Index**（索引）→ **Error**（错误）→ **out of range**（超出范围）

整句：**列表索引越界 = 你要第 10 个，但列表只有 5 个**

为什么：列表索引从 0 开始数！长度 5 的列表，最后一个的索引是 4，访问 [5] 就炸

怎么办：用 `len()` 先量长度；循环里用 `for x in list` 而不是手数索引

⑧ `AttributeError: 'list' object has no attribute 'keys'` 新手最高频

逐词：**Attribute**（属性）→ **object**（对象）→ **has no attribute**（没有这个属性）

整句：**属性错误：列表没有 keys 这个方法（你把它当字典用了）**

为什么：对象类型搞错了——keys() 是字典的方法，列表没有

怎么办：用 `type(变量)` 确认类型；别把 list 和 dict 混着用

⑨ `ModuleNotFoundError: No module named 'requests'` 新手最高频

逐词：**Module**（模块）→ **Not Found**（没找到）→ **named**（名字叫）

整句：**找不到 requests 这个模块 = 这个库你没安装**

怎么办：`pip install requests`；装完还是报错就检查是不是装到了别的 Python 版本里

⑩ `ImportError: cannot import name 'xxx' from 'yyy'` 新手最高频

逐词：**Import**（导入）→ **cannot import**（无法导入）→ **from**（从…）

整句：**导入错误：yyy 模块里没有 xxx 这个东西**

常见原因：名字拼错；模块版本太旧没有这个函数；循环导入（两个文件互相 import）

怎么办：`dir(yyy)` 看看模块里到底有什么；升级模块版本

⑪ `FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data.json'` 进阶

逐词：**File**（文件）→ **Not Found**（没找到）→ **Errno 2**（系统错误编号 2）

整句：**Python 找不到 data.json 这个文件**

为什么：文件不在当前目录；路径写错；文件名拼错

怎么办：`pwd` 和 `ls` 确认文件在不在脚本所在目录；用绝对路径最稳妥

⑫ `PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'file.txt'` 进阶

逐词：**Permission**（权限）→ **Error**（错误）→ **denied**（被拒绝）

整句：**Python 打开文件时被系统拒绝（没权限）**——和 Linux 的 Permission denied 是同一个病

怎么办：`chmod` 改权限；`sudo` 运行；别去碰系统目录里的文件（/etc、/root）

⑬ `ZeroDivisionError: division by zero` 进阶

逐词：**Zero**（零）→ **Division**（除法）→ **by**（被）→ **zero**（零）

整句：**除以零了 = 数学上不允许的操作**

怎么办：除法前判断分母是不是 0：`if b != 0: a / b`

⑭ `EOFError: EOF when reading a line` 进阶

逐词：**EOF**（End Of File：文件结束）→ **Error**（错误）→ **when reading**（在读取时）

整句：**还没读完就结束了 = input() 等输入，但输入流没了**

为什么：input() 在没人输入的环境里（比如在线判题平台）就会遇到

怎么办：给 `input` 提供数据；或不用 input 改用参数传入

⑮ `UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment` 进阶

逐词：**local variable**（局部变量）→ **referenced**（被引用）→ **before assignment**（在赋值之前）

整句：**函数里用了还没赋值的局部变量**（赋值前就读取了）

版本提示：Python 3.11 起这句文案改成 `cannot access local variable 'x' where it is not associated with a value`（3.14 实测就是它）——意思一模一样，认 **local variable** + **not associated** 就行。

为什么：函数内给 x 赋值 → Python 把 x 当局部变量 → 但赋值语句在读取语句后面

怎么办：把赋值挪到读取前面；要改全局变量就在函数里加 `global x`

⑯ `RecursionError: maximum recursion depth exceeded` 进阶

逐词：**Recursion**（递归）→ **maximum**（最大的）→ **depth**（深度）→ **exceeded**（被超过）

整句：**递归太深 = 函数自己叫自己叫个没完（约1000层后 Python 强制叫停）**

为什么：递归函数忘了写"停下来的条件"（基准条件）

怎么办：检查递归的出口条件写没写、写得对不对

⑰ `JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)` 进阶

逐词：**Expecting value**（期待一个值）→ **line 1 column 1**（第 1 行第 1 列）

整句：**JSON 解析失败：想解析的内容根本不是 JSON（第1个字符就不是）**

为什么：API 返回了 HTML 报错页/空内容，你却当 JSON 解析

怎么办：先把返回内容 `print` 出来看看是什么；确认接口地址和返回格式

⑱ `OSError: [Errno 98] Address already in use` 进阶

逐词：**Address**（地址）→ **already**（已经）→ **in use**（在使用中）

整句：**端口被占用**——Python 起服务（如 Flask）时和 Linux 报错 ⑧ 同一个病

怎么办：换端口；`ss -tlnp | grep 端口` 找到占用者 kill 掉

⑲ `MemoryError` 进阶

逐词：**Memory**（内存）→ **Error**（错误）

整句：**内存不足 = Python 程序吃光内存**

为什么：一次读入超大文件；死循环里不停 append 列表；数据处理量爆炸；也可能是**系统本身内存不足**（容器/虚拟机限制更常见）

怎么办：先分清是哪一层——`free -h` 看系统内存是否本来就不够；再查代码：大文件改流式（一行行读，别 read() 一把读）；检查死循环里不停 append；精简数据结构。若系统内存不足，是资源问题不是代码问题

⑳ `KeyboardInterrupt` 进阶

逐词：**Keyboard**（键盘）→ **Interrupt**（打断）

整句：**你按了 Ctrl+C 把程序打断了（这不是 bug，是你干的）**

怎么办：不用管，程序是正常的，你想重启就再运行一次

㉑ `error: externally-managed-environment` Ubuntu 26.04 默认如此

逐词：**externally**（由外部/系统）→ **managed**（被管理的）→ **environment**（环境）

整句：**这个 Python 环境归系统管，不允许你直接往里装包**——Ubuntu 23.04 起引入的保护机制（26.04 同样如此），防止 pip 把系统装乱

怎么办：建虚拟环境再装——`python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate`，然后 `pip install 包名`；要给系统装就用 `sudo apt install python3-包名`。详见《Python 入门》附录 E

㉒ **`No module named pip`** 💡 新建虚拟环境后常见

逐词：**module**（模块）→ **pip**（Python 的装包工具）

整句：**这个环境里没带 pip**——Ubuntu 把 pip 拆成了独立包，新建的虚拟环境默认不带

怎么办：先 `sudo apt install python3-venv`（必要时加装 `python3-pip`）→ **删掉旧 venv 重建** → 重新激活（`source .venv/bin/activate`）——缺的是 venv 建环境要用的组件，**不重建不会好。**详见《Python 入门》附录 E

报错分级速查表（什么颜色代表多严重）

级别	英文关键词	含义	例子	处理
DEBUG	`debug`	调试细节，最唠叨	进入函数 `x()`	通常用于定位时查看
INFO	`info / notice`	过程信息；不等于一定正常	服务启动成功	结合时间线和上下文判断
WARNING	`warning / warn`	警告，还能用但要注意	磁盘使用率 `85%`	留个心眼，提前准备
ERROR	**`error`**	出错了，这个功能废了	连接数据库失败	要处理
CRITICAL	**`critical / fatal`**	严重，系统级故障	文件系统损坏	立刻处理

> 📌 处理原则：先按时间线确定故障窗口，再结合 ERROR/WARNING/INFO、上下文、退出码、服务状态和配置定位。ERROR 是重要线索，不是唯一入口；INFO 也可能记录安全、权限或业务异常，不能一律当作“没事”。

实战定位练习（3 个故障现场，先自己想再看答案）

场景 1：SSH 连不上

```
Aug 25 09:30:12 server1 sshd[1024]: Connection closed by 192.168.1.50 port 55900 [preauth]
Aug 25 09:31:05 server1 sshd[1026]: Failed password for invalid user student from
192.168.1.50 port 55920 ssh2
```

问题：① 这两行大概是什么级别的事件？② 发生了什么？③ 第一行的 [preauth] 和 invalid user 说明什么？

场景 2：Python 程序崩溃

```
Traceback (most recent call last):
  File "app.py", line 12, in <module>
    load_config()
  File "app.py", line 8, in load_config
    with open(path, "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'config.ini'
```

问题：① 真正的错误是哪一行？② 谁调用了谁（调用链）？③ 怎么修？

场景 3：磁盘满了 （以下为模拟日志：主机名、用户名、路径、时间、PID 均为示例，不是真实机器输出；第二行"脚本名[PID]"只作示意——真实系统里脚本自己的报错更常见于 cron 邮件 / 重定向文件 / systemd journal，对不上形状很正常）

```
Aug 25 10:00:01 server1 CRON[2001]: (<某用户>) CMD (/home/<某用户>/backup.sh)
Aug 25 10:00:03 server1 backup.sh[2002]: /home/<某用户>/backup.sh: line 3: /backup/data.tar:
No space left on device
```

问题：① 谁是肇事者？② 报错关键词是哪个？③ 处理步骤？

章末作业（3 题，实践题）

📌 **实验约定**：① **初始状态**：作业 1/3 不产生文件；作业 2 只读不改，无初始文件要求；② **是否依赖前题**：三题互相独立；③ **重复运行影响**：作业 1 每跑一次产生新 traceback（无残留）；作业 2/3 可无限重复；④ **清理恢复**：如为作业 1 创建了临时 .py 文件，完成后删除即可。

1. 自建一个故障现场：跑一段必然会报错的 Python 代码，把完整 traceback 抄下来，用 B 组开篇的拆解方法逐行标注意思。
2. 读自己机器上一个真实存在的日志来源（如 `journalctl -n 20`，或系统中确实存在的 `/var/log/dpkg.log`）最后 20 行，按时间、程序、消息拆解至少 3 条；日志不一定含 INFO/WARNING 字样，不要为了凑级别编造结果。
3. 把 A 组前 10 条的"怎么办"一栏遮住，只看报错原文默写解决办法，然后核对。

尾页 • 排错心法（遇到没见过的报错怎么办）

① **别慌，报错是线索不是判决**——程序在告诉你它为什么死，不是骂你

② **先读末行，再看调用链**——Python traceback 末行通常给异常类型和直接原因；上方的 File/line 与调用链告诉你它在哪里发生、是谁调用过来的，两部分要一起看

③ **先翻本手册 A/B 组**找对应条目；没有就**联网搜索**——把报错原文复制去搜，前面加 python / ubuntu。**不要离线死猜**；断网时先把原文和上下文完整记录，回网再查。

④ **一次只改一个变量**——排错时改一处试一次，别一次性改五处（改五处，好了你也不知道是哪处起作用）

⑤ **解决后记笔记**——"什么报错 + 什么原因 + 怎么解决"写进学习日志，这以后就是你的《运维踩坑宝典》

本套资料总索引（要查什么 → 翻哪册）：

你要找	去哪册
Linux 命令、权限、进程、服务、网络、Shell 脚本	01 Linux 入门（练：02 基础篇 / 03 进阶篇）
Python 语法、模块、文件、异常、自动化	04 Python 入门（练：05 基础篇 / 06 进阶篇）
内置函数、字符串方法、文件与 JSON 写法	12 内置函数手册
报错里的英文单词看不懂	13 报错英语单词手册
日志读不懂、报错不会定位	14 日志报错解读手册
变量 / 函数怎么起名	15 命名手册
代码提交、推送到 GitHub	16 Git 与 GitHub 速查
装第三方库（pip / venv / requirements）	04 Python 入门 · 附录 E
我到底学会了没有	17 关卡总表（逐条打勾）

顺带一提 • 防火墙（不用学，知道有这么个东西就行）

是什么：管"谁能连进来"的守门人，Ubuntu 上常用 `ufw`。

什么时候遇到：服务器要对外开放端口、或被要求做安全加固的时候。

真要用时去哪查：本册「排错心法」 + `man ufw`，或者直接搜"ufw 放行端口"。

实战练习答案（先做再看）

三个故障现场的答案集中在这里。先自己定位，再对答案；定位错了就把那一段日志重新拆一遍。

场景 1：答案：① 登录失败类事件（比 INFO 严重，算安全告警）。② 有台机器（192.168.1.50）在尝试用 student 这个用户名登录，密码错误。③ [preauth]=还没通过认证就断开了；invalid user=系统里根本没有 student 这个用户——大概率是扫描脚本在批量试弱密码。**边界提醒：第一行 "Connection closed [preauth]" 只能说明"认证前连接被关闭"，单独看它不能推出密码错误**；本例的结论是靠第二行 "Failed password" 推出的。两行结合才构成完整证据。处理：关闭密码登录改用密钥、限制来源 IP。

场景 2：答案：① 最后一行——文件 config.ini 不存在。② 调用链：顶层（第 12 行）→ load_config()（第 8 行）→ open 打开文件时报错。③ 检查路径写没写对，或先创建 config.ini（读法口诀：从下往上读）。

场景 3：答案：① backup.sh（被 cron 定时任务在 10:00 触发）。② **No space left on device**（磁盘满了）。③ 处理步骤：`df -h` 确认哪个分区满 → `du -sh 指定目录/` → 确认文件用途、备份和所属服务后，清理明确无用的大文件或旧日志 → 重新跑任务。**复现**：`journalctl -u cron --since "10:00"` 看 cron 侧记录，把"读日志"和"真的去查"串起来。

⚠ **安全提示**：先 `ls` 确认目标目录，**不要在不明确目录直接 `du -sh *`**——`*` 不展开隐藏文件，且范围过宽；家目录/根目录要先 `ls -a` 看隐藏项，或用 `du -sh 路径/.[^.]* 路径/*` 补齐（没有隐藏项时会报 cannot access，忽略即可）。

章末作业要点提示：作业 1 核对标准=每行都标出“这行是什么”（参考 B 组开篇范例）；作业 2 用理念篇“一条日志的通用结构”来拆（时间+主机+程序+消息），同时记录实际日志来源；作业 3 错一条就回看 A 组对应条目并重新解释原因。